1.1泛函分析

chapter1 度量空间

1.1 压缩映射原理

度量空间又称距离空间是一种拓扑空间，其上的拓扑由指定的一个距离决定

> Definition1.1.1(度量)
>
> 设X是一个非空集,在其上定义了一个双变量实值函数$d(x,y)$满足:
>
> 1. $d(x,y)\geq 0$而且$d(x,y)=0 \iff x=y$
> 2. $d(x,y)=d(y,x)$
> 3. $d(x,z)\leq d(x,y)+d(y,z)\ (\forall x,y,z\in X)$
>
> 则称d为X上的一个度量,以d与X构成度量空间记作(X,d),无歧义时可简记作X

Comment:

1. 同一个非空集合可配上不同的度量称为不同的度量空间

Remark:

1. 度量的概念是从欧氏空间中两点的距离抽象得到

   实际上:

   $\forall x=(x_1,x_2,\cdots,x_n),y=(y_1,y_2,\cdots,y_n)\in\mathbb{R}^n$

   令$d(x,y)\triangleq\left[(x_1-y_1)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2\right]^{\frac{1}{2}}$其满足度量定义,以后当说到欧氏空间时我们始终用该定义的度量.

> 空间$C[a,b]$
>
> 区间$[a,b]$上的连续函数全体记为$C[a,b]$,按度量$d(x,y):=\max\limits_{a\leq t\leq b}|x(t)-y(t)|$,形成度量空间

Remark:以后说到连续函数空间$C[a,b]$时,我们始终用上述规定的度量,除有特殊说明.

引进度量的目的是刻画**收敛**

Definition1.1.2(收敛)

度量空间(X,d)上的点列$\{x_n\}$若当$n\to\infty$时,$d(x_n,x_0)\to 0$则称点列收敛到x_0,记作$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$或$x_n\to x_0$

Remark:在$C[a,b]$中点列$\{x_n\}$收敛到x_0是指$\{x_n(t)\}$一致收敛到$x_0(t)$

与实数集类似,对于一般的度量空间也可以引进**开集**和**完备性**等概念

Definition1.1.3(闭集)

度量空间(X,d)中的一个子集E若满足$\forall\{x_n\}\subset E$,当$x_n\to x_0$时,$x_0\in E$则称子集E为闭集

Definition1.1.4(完备性)

度量空间(X,d)上的点列$\{x_n\}$为基本列时,在该空间中收敛,则称该空间是完备的.

即$\forall\varepsilon>0,\exists N(\varepsilon)>0,s.t.m,n>N(\varepsilon):d(x_n,x_m)<\varepsilon$,则$\exists x_0\in X s.t.x_n\to x_0$

Comment:

1. 由闭集和完备性的定义可知,某空间是否闭和完备与度量有关,若改变度量其性质也可能改变.

Example1.1.2

试证明: $C[a,b]$是完备的

证明

设 $\{x_n\}$ 是 $C[a,b]$ 中的基本列，即 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N(\varepsilon)$，使得 $\forall m,n \geq N(\varepsilon)$，有

$$d(x_m,x_n) = \max_{0\leq t\leq b} |x_m(t) - x_n(t)| < \varepsilon,$$

所以，对 $\forall t \in [a,b]$，有：

$$|x_m(t) - x_n(t)| < \varepsilon. \quad (\forall m,n \geq N(\varepsilon)).$$

固定 $t \in [a,b]$，我们看到数列 $\{x_n(t)\}$ 是基本的。从而极限 $\lim_{n\to\infty} x_n(t)$ 存在，记作 $x_0(t)$.令 $m \to \infty$有

$$|x_0(t) - x_n(t)| \leq \varepsilon \ (\forall n \geq N(\varepsilon))$$

由此可知$x_n(t)$ 一致收敛于 $x_0(t)$,从而 $x_0(t)$ 连续，且在 $C[a,b]$ 中 x_n 收敛到 x_0. ■

Comment:

1. 由$(\mathbb{R},d)$的完备性点态构造出$x_0(t)$
2. 再证由连续函数列一致收敛到$x_0(t)$,从而得出$x_0(t)$为连续函数,进而证出完备性

给定度量空间 (X,d)，(Y,ρ)。考虑映射 $T: X \to Y$

Definition 1.1.5 (连续映射)

设 $T:(X,d) \to (Y,\rho)$ 是一个映射，称它是连续的,如果对于 X 中的任意点列 $\{x_n\}$ 和点 x_0满足：
当 $d(x_n,x_0) \to 0$ 时 $\rho(Tx_n,Tx_0) \to 0$ $(n \to \infty)$。

proposition 1.1.1

若 $T:(X,d) \to (Y,\rho)$ 是连续映射，当且仅当$\forall \varepsilon > 0, \forall x_0 \in X, \exists \delta = \delta(x_0,\varepsilon) > 0$，使得 $d(x,x_0) < \delta \Rightarrow \rho(Tx,Tx_0) < \varepsilon$ $(\forall x \in X)$。

证明

必要性，反证法

若 $\exists \varepsilon>0, \exists x_0 \in X$，s.t. $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n$ s.t. $d(x_n, x_0)<\frac{1}{n}$

但 $\rho(Tx_n, Tx_0) \geq \varepsilon$。则 $\lim_{n\to\infty} d(x_n, x_0)=0$ 但 $\lim_{n\to\infty} \rho(Tx_n, Tx_0) \neq 0$矛盾。

充分性

已知 $\forall \varepsilon>0, \forall x_0 \in X, \exists \delta=\delta(x_0, \varepsilon)>0$ s.t. $d(x, x_0)<\delta$ 时，$\rho(Tx, Tx_0)<\varepsilon$ $(\forall x \in X)$。

则当 $\lim_{n\to\infty} d(x_n, x_0)=0$ 时，$\forall \varepsilon>0, \exists N=N(\delta(x_0, \varepsilon))$，s.t.$n>N$ 时，有 $d(x_n, x_0)<\delta$.

从而 $\rho(Tx_n, Tx_0)<\varepsilon$

即：$\lim_{n\to\infty} \rho(Tx_n, Tx_0)=0$。 ■

Comment:

1. 可以认为 proposition 1.1.1 为连续映射的另一定义，可原定义为“Heine”形式的定义，但从内容关联性上来看原定义方式更合理。

下面来看两个例子：

Example 1.1.3

设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上定义的实函数，求方程 $\varphi(x)=0$ 的根的问题可以看成 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的映射 $f(x)=x-\varphi(x)$，求满足 $f(x)=x$。

Example 1.1.4

下列常微分方程的初值问题：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt}=F(t, x) \\ x(0)=\xi \end{cases}$$

即求连续函数 $x(t)$ 满足下列积分方程的问题：

$$x(t)=\xi+\int_0^t F(\tau, x(\tau)) d\tau.$$

可视作以 $t=0$ 为中心的某区间 $[-h, h]$ 上考虑 $C[-h, h]$，有下列映射

$$(Tx)(t)=\xi+\int_0^t F(\tau, x(\tau)) d\tau.$$

等价于求 $C[-h, h]$ 上的一个点 x，使 $x=Tx$

Definition 1.1.4 (不动点)

设 $T: X \to X$ 是一个映射，如果存在 $x \in X$，使得 $Tx = x$，则称 x 为映射 T 下的一个不动点。

在度量空间上有一个很简单而基本的不动点定理——**压缩映射原理**

Definition 1.1.6 (压缩映射).

如果映射 $T: (X, d) \to (X, d)$ 满足：$\exists 0 < \alpha < 1$，使得 $d(Tx, Ty) \leq \alpha d(x, y)$ $(\forall x, y \in X)$。

Example 1.1.5.

设 $X = [0, 1]$，$T(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的一个可微函数，满足：

$$T(x) \in [0, 1],\ (\forall x \in [0, 1])$$
$$|T'(x)| \leq \alpha < 1,\ (\forall x \in [0, 1])$$

则映射 $T: X \to X$ 是一个压缩映射。

证明

由

$$\begin{aligned} d(Tx, Ty) &= |T(x) - T(y)| \\ &= |T'(\theta x + (1-\theta)y)(x - y)| \\ &\leq \alpha |x - y| \\ &= \alpha d(x, y),\ (\forall x, y \in X, 0 < \theta < 1). \end{aligned}$$

■

Theorem 1.1.1 (Banach 不动点定理 —— 压缩映射原理)

设 (X, d) 是一个完备的度量空间，T 是 (X, d) 到其自身的一个压缩映射，则 T 在 X 上存在唯一的不动点。

证明

任取 $x_0 \in X$，令 $x_{n+1} = Tx_n \ (n = 1, 2, \cdots)$，从而有

$$\begin{aligned} d(x_{n+1}, x_n) &= d(Tx_n, Tx_{n-1}) \\ &\leq \alpha d(x_n, x_{n-1}) \\ &\cdots \\ &\leq \alpha^n d(x_1, x_0) \end{aligned}$$

对 $\forall p \in \mathbb{N}$，有 $d(x_{n+p}, x_n) \leq d(x_{n+p}, x_{n+p-1}) + \cdots + d(x_{n+1}, x_n)$

$$\begin{aligned} &\leq \frac{\alpha^n(1-\alpha^p)}{1-\alpha} \\ &\leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha}. \end{aligned}$$

当 $n \to \infty$ 时，有 $d(x_{n+p}, x_n) \to 0$。从而 $\{x_n\}$ 为基本列。又因为 X 完备，所以 $\exists x \in X$，使 $\lim_{n\to\infty} x_n = x$。

即有 $\lim_{n\to\infty} Tx_n = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} \Rightarrow Tx = x$。不妨设另存在 x' 也使 $Tx' = x$，

即

$$d(x, x') = d(Tx, Tx') \leq \alpha d(x, x') \Rightarrow (1-\alpha) d(x, x') < 0$$

从而 $d(x, x') = 0 \Rightarrow x = x'$ ■

Comment:

1. 这个原理非常基本，它是泛函分析中的一个最常用、最简单的存在性定理，数分中许多存在性定理是它的特殊情形。

proposition 1.1.2

完备空间的闭子集是一个完备的子空间，而任一度量空间中的完备子空间必是闭子集。

证明

"⇒" 将完备空间的度量限制在其间子集上显然其闭子集也是完备的。任取闭子集中的基本列 $\{x_n\}$，它是完备空间的基列，从而 $\exists x_0$ 在完备空间中使 $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$。又因为闭集，从而 x_0 是完备空间的点列 x_0，故是闭的。

"⇐" 映射收敛点列一定收敛在子集,完备子空间一定是闭子集。 ■

Theorem 1.1.2 (Picard - Lindelof - Picone 定理)

设函数 $F(t,x)$ 在 $[-h,h]\times[\xi-\beta,\xi+\beta]$ 上连续且有满足局部 Lipschitz 条件：

$$\exists \alpha>0, L>0$$

使得在

$$|t|\le h, |x-\xi|\le\beta, |x'-\xi|\le\beta$$

时

$$|F(t,x)-F(t,x')|\le L|x-x'|$$

则当 $h<\min\{\frac{1}{2L},\frac{\beta}{M}\}$ 时，初值问题

$$\begin{cases}\frac{dx}{dt}=F(t,x)\\ x(0)=\xi\end{cases}$$

在 $[-h,h]$ 上有唯一解。

证明

由 $d(Tx,Ty)=\max_{|t|\le h}\left|\int_0^t F(\tau,x(\tau))d\tau-\int_0^t F(\tau,y(\tau))d\tau\right|$

$\le h\max_{|t|\le h}|F(t,x(t))-F(t,y(t))|$

$\le hLd(x,y)\quad(\forall x,y\in\overline{B}(\xi,\beta))$,

又由 Lipschitz 条件得：

$$d(Tx,Ty)\le hLd(x,y)\quad(\forall x,y\in\overline{B}(\xi,\beta)).$$

其中：

$$\overline{B}(\xi,\beta):=\{x\in C[-h,h]\mid\max_{|t|\le h}|x(t)-\xi|\le\beta\}$$

首先考虑在闭区间 $[-h,h]$ 上，T 只是在 $C[-h,h]$ 的子集 $\overline{B}(\xi,\beta)$ 上是压缩的，将 T 看成 $C[-h,h]$ 上的常函数。取 $X=\overline{B}(\xi,\beta)$，为使 $T:X\to X$，

$$\begin{aligned}M&\triangleq\max_{|t|\le h}\left|\int_0^t F(\tau,x(\tau))d\tau\right|\\&\le\max_{|t|\le h}\left|\int_0^t F(\tau,x(\tau))d\tau\right|\end{aligned}$$

$$\forall x\in\overline{B}(\xi,\beta),\max_{|t|\le h}|Tx-\xi|=\max_{|t|\le h}\left|\int_0^t F(\tau,x(\tau))d\tau\right|$$

$\le hM<\beta\Rightarrow h<\frac{\beta}{M}$ 进而 $Tx\in X$。即当 $h<\min\{\frac{1}{2L},\frac{\beta}{M}\}$ 时，T 作用在 X 上.

由Proposition 1.1.2，(X,d) 为完备度量空间，根据压缩映射原理可知初值问题在 $[-h,h]$ 上有唯一解。 ■

Exercise A

1. 设 f 是定义在 $[a,b]$ 上的二次连续可微的实值函数，$x \in (a,b)$，使得 $f(x)=0$，$f'(x) \neq 0$。试证：存在 x 的邻域 $U(x)$，使得 $\forall x_0 \in U(x)$，迭代序列

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (n=0,1,\cdots),$$

是收敛的，并且 $\lim_{n\to\infty} x_n = x$。

2. 设 (X,d) 是度量空间，映射 $T: X \to X$ 满足 $d(Tx,Ty) < d(x,y)$ $(\forall x \neq y)$。问 T 是否一定存在不动点，且是否唯一?

3. 设 T 是压缩映射，试证 T 是连续的。

4. 设 T 是压缩映射，试证 T^n $(n \in \mathbb{N})$ 也是压缩映射，并说明逆命题不一定成立。

5. 设 (X,d) 为紧度量空间，T 是 X 到自身的映射，并且满足 $d(Tx,Ty) < d(x,y)$ $(\forall x,y \in X, x \neq y)$，证明：$T$ 有且仅有一个不动点。

6. 度量空间 X 到 Y 中的映射 T 是 X 上连续映射的充要条件为 Y 中任意开集 M 的原像 $T^{-1}M$ 是 X 中的开集。

Exercise B

1. X 是度量空间，证明 f 是连续映射的充要条件是对每个实数 c，集合 $\{x \mid x \in X, f(x) \geq c\}$ 和集合 $\{x \mid x \in X, f(x) \leq c\}$ 都是闭集。

2. 设 X 为完备度量空间，A 是 $X \to X$ 中的映射，记 $A^n = \sup_{x \neq x'} \frac{d(A^n x, A^n x')}{d(x,x')}$ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$，证明:映射 A 有唯一不动点。

3. 设 $\forall x \in \mathbb{R}$，有 $Tx = x + \frac{\pi}{2} - \arctan x$，证明:

(1) $d(Tx,Ty) < d(x,y)$

(2) T 没有不动点。